

한국미술을 읽는 검증 가능한 AI 렌즈

Mini AIFFELTHON MVP · 최종 발표자료

이미지를 ‘비슷하다’에서 멈추지 않고,
도상·기법·물성·색채의 근거로 돌려주는 탐색 도구

MVP 중심

실측/계획 분리

후속 확장 가능



검색은 이미지를 찾지만, 판단의 근거까지 돌려주지는 않습니다.

한국미술 탐색에서 가장 비싼 비용은 ‘찾기’ 이후에 발생합니다.

현장의 5문장

작품 이미지는 검색되지만,
왜 유사한지 설명은 일관되지 않습니다.

일반 미술 데이터셋의 라벨은
한국미술의 도상·기법·물성·색채를 충분히 분리하지
못합니다.

결과적으로 사용자는 ‘비슷해 보인다’는 감각과
검증 가능한 근거 사이를 직접 메워야 합니다.

우리가 해결할 질문

01 무엇이 비슷한가?

도상

02 어떻게 만들어졌나?

기법·물성

03 왜 그렇게 말할 수 있나?

근거·유보

기존 접근은 세 가지 지점에서 신뢰를 잃습니다.

규모를 늘리는 것만으로는 문화적 범주와 사용자의 판단을 연결하기 어렵습니다.

01

라벨의 불일치

일반적인 스타일·장르 라벨은 한국미술의 고유한 도상과 제작 행위를 납작하게 만듭니다.

02

설명의 비검증성

attention이나 생성 문장만으로는 어떤 시각적 근거가 판단을 지지했는지 확인하기 어렵습니다.

03

모르는 영역의 과신

자료가 희소하거나 권리·출처가 불명확한데도 하나의 점수로 답하면 위험이 커집니다.

따라서 '설명 가능한 구조'와 '답하지 않을 조건'을 MVP의 핵심 기능으로 둡니다.

한국미술을 네 관찰 층위로 나누어 읽습니다.

네 층위는 서로 완전히 독립이라는 주장이 아니라, 관찰 단위를 분리하기 위한 실무적 축입니다.

도상

motif / narrative

무엇을 담고 있는가

주제·상징·서사

기법

making action

어떻게 만들어졌는가

붓질·번짐·구성

물성

surface / support

무엇으로 느껴지는가

한지·안료·흡수

색채

palette / relation

어떤 색의 관계인가

팔레트·상징 관계

입력 이미지



4-Layer 구조화 해설



유사작 검색 + 근거 기록



사용자 판단 지원

MVP는 '해설 + 유사작 + 근거'까지입니다.

작품을 대신 감정하는 시스템이 아니라, 다음 탐색과 검토를 빠르게 만드는 인터페이스입니다.

MVP가 돌려주는 것

- 4-Layer 구조화 요약
- 레이어별 유사작 Top-k
- 근거 필드와 provenance
- JSON / CSV 내보내기
- 지원 범위 밖이면 유보

범위 경계

DOES

탐색·분류·비교를 돕는다

레이어별 결과를 근거 필드와 함께 보여준다.

DOES NOT

감정·인증·가격을 단독 결정하지 않는다

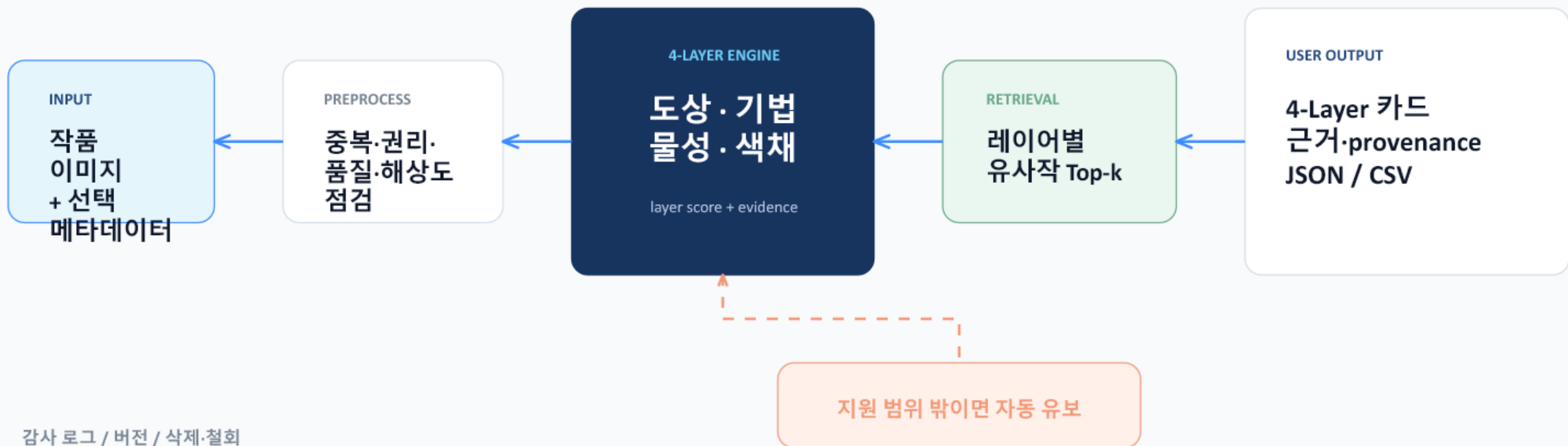
K-VALUE는 별도 후속 연구이며 MVP 결과로 섞지 않는다.

핵심 제품 문장

'왜 비슷한지'를 네 층위로 확인하게 한다.

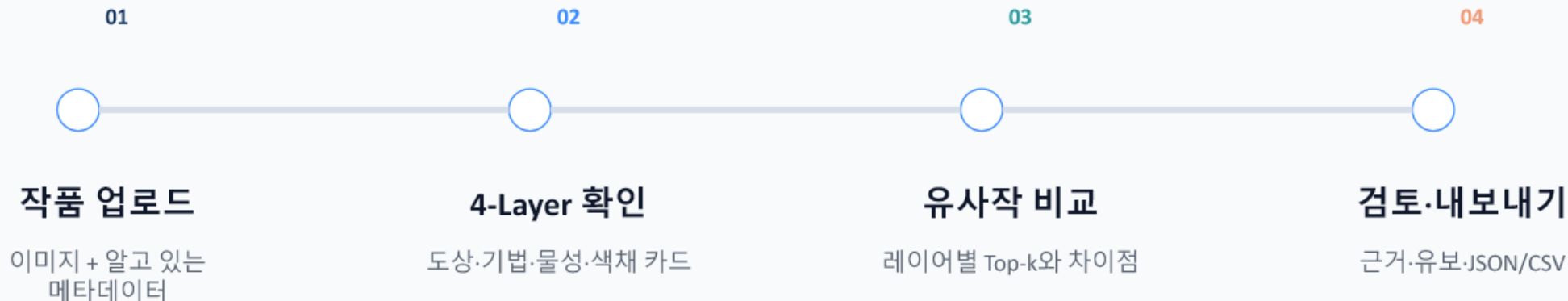
Blueprint: 이미지가 검증 가능한 결과로 바뀌는 흐름

모듈 간 경계를 명확히 해, MVP의 구현·평가·확장을 같은 구조에 엮습니다.



User scenario: 90초 탐색을 4개의 질문으로 바꿉니다.

사용자는 결과를 소비하는 사람이 아니라, 근거를 보고 다음 탐색을 선택하는 사람입니다.



사용자가 얻는 변화

검색 결과 → 설명 가능한 비교 → 검토 가능한 기록

유사도 하나가 아니라, 어떤 층위에서 유사한지와 무엇을 더 확인해야 하는지가 남습니다.

1분 데모 구성안: ‘올리고 → 읽고 → 비교하고 → 유보한다’

실제 발표에서는 화면 전환마다 아래 메시지만 남기고, 구현되지 않은 화면은 목업으로 표시합니다.

0:00

작품 이미지 업로드

0:10

4-Layer 결과 등장

0:25

유사작 Top-k 비교

0:00-0:10

UPLOAD

이미지와 선택 메타데이터
입력
권리·품질 상태 확인

0:10-0:25

READ

도상·기법·물성·색채
레이어 카드와 confidence

0:25-0:45

COMPARE

레이어별 유사작 Top-k
‘왜 비슷한지’ 근거 표시

0:45-1:00

DECIDE

JSON/CSV 내보내기
근거가 부족하면 ‘유보’

데모 내레이션 한 줄

“이 작품이 무엇과 비슷한지가 아니라, 어느 층위에서 왜 비슷한지를 보여드리겠습니다.”

MVP는 단순하게, 연구 확장은 엄격하게 연결합니다.

제품에서 바로 쓰는 층위별 신호와, 후속 benchmark에서 검증할 LQA를 분리합니다.

MVP / TODAY

Frozen feature + rule-backed layers

- 이미지 인코더: frozen backbone으로 시작
- 기법: 시각 텍스처·브러시 행위 신호
- 물성: 지지체·표면·재료 단서
- 색채: 팔레트·색 관계·결정 규칙
- 검색: 레이어별 임베딩과 Top-k retrieval

MVP는 '설명할 수 있는 최소 단위'를 먼저 검증

RESEARCH / NEXT

Layer-Query Attention (LQA)

$$z_l = \text{softmax}((q_l W_l^Q)(H W_l^K)^T / \sqrt{d_k}) H W_l^V$$

레이어별 query가 frozen visual token에서 서로 다른 증거를 읽도록 설계

검증 조건

capacity-matched baseline · 동일 seed/split · faithfulness test · bilingual retrieval

숫자는 목표·실측·미실시를 분리해 기록합니다.

현재 발표에서 결과처럼 보이는 수치는 모두 ‘사전등록 기준’ 또는 ‘실측치 입력’으로 표시합니다.

MVP 사전등록 기준 / 중간 목표

70%↑

4-Layer 일치율

사전등록 기준

60%↑

유사작 Top-5 관련성

사전등록 기준

15초↓

1점 처리 P95

사전등록 기준

98%↑

JSON 스키마 통과

사전등록 기준

실측치 입력

실제 성능

현재 파일에 미기입

평가축	무엇을 확인하는가	현재 상태	발표 표기
레이어별	macro-F1 / mAP / hierarchical F1	미실시	실측치 입력
검색	R@1 / R@5 / R@10 / MRR / nDCG@10	미실시	실측치 입력
처리	P95 latency / schema pass rate	계획	사전등록 기준
사용성	블라인드 평가·사용 의향	미실시	실측치 입력

성능만큼 중요한 것은 ‘언제 답하지 않는가’입니다.

전문가 평가·근거 충실도·유보 정책을 함께 평가해 신뢰를 운영 가능한 상태로 만듭니다.

TRUST GATE

답할 수 있을 때만 답한다

confidence · common support
rights · provenance · missingness

전문가 블라인드

레이어별 plausibility·문화적
불협화음·pairwise preference

근거 충실도

deletion / insertion / shuffled-query로
attention 근거 점검

유보 효용

risk-coverage·유보율·하위집단별
coverage

거버넌스

권리 상태·삭제/철회·모델/자료 카드

세 층으로 연결합니다: 제품 · benchmark · 연구

세 프로젝트를 하나의 성과처럼 섞지 않고, 각각의 질문과 증거를 분리해 연결합니다.

NOW

K-ART LENS

MVP 제품

4-Layer 해설 · 유사작 검색 ·
근거/유보

NEXT

K-ART-4L

Benchmark

전문가 주석 · leakage-resistant split ·
bilingual retrieval · LQA

LATER

K-VALUE

Valuation research

선택·검열·공통지지 · partial
identification · abstention

연결의 규칙

LENS 결과는 K-ART-4L의 다운스트림 자원일 뿐, K-VALUE의 시장 진실값이나 감정 유효성의 증거가 아닙니다.

다음 버전은 더 많은 기능보다, 더 단단한 검증을 먼저 추가합니다.

개발 순서를 데이터·모델·운영의 세 축으로 고정합니다.

01

데이터·권리

- 실제 작품 수·분모·권리 상태 확정
- artist/artwork/source-disjoint split
- 데이터 카드·삭제/철회 절차

02

모델·평가

- capacity-matched LQA baseline
- paired bilingual retrieval
- bootstrap CI·mixed-effects·failure criteria

03

운영·영향

- 전문가 검토 UI
- 하위집단별 유보율·coverage 감사
- 감정·투자 단독 사용을 막는 인터페이스

가장 중요한 Future work: 실측값이 입력된 뒤에도, 실패한 결과를 삭제하지 않고 함께 공개하는 것

KPT 회고: 범위를 지킨 것이 이번 MVP의 가장 큰 성과였습니다.

현재 확인 가능한 산출물과 미완료 상태를 기준으로, 다음 스프린트의 행동으로 연결합니다.

KEEP

계속할 것

- 4-Layer로 문제를 좁혀 설명 단위를 고정
- 제품·benchmark·valuation의 역할 분리
- 실측치와 계획치를 구분하는 문서 습관

PROBLEM

막힌 지점

- 실제 코퍼스·라벨·권리 상태가 아직 고정되지 않음
- 일부 성능·사용자 지표가 미실시
- MVP 화면과 연구용 검증 흐름의 연결이 더 필요

TRY

다음 행동

- 스키마·분모·seed·split을 먼저 freeze
- 최소 골드셋으로 전문가 블라인드 평가 실행
- 유보 결과와 실패 로그를 데모·리포트에 포함

회고의 기준

‘더 많이 했다’가 아니라 ‘더 검증 가능해졌다’로 다음 사이클을 판단합니다.

심사위원 질문에 대한 짧고 정확한 답

핵심은 '무엇을 했다'와 '아직 무엇을 주장하지 않는가'를 함께 말하는 것입니다.

Q1 왜 일반 이미지 검색이 아닌가?

한국미술의 설명 단위를 4-Layer로 분리해 비교의 이유를 남깁니다.

Q2 정확도는 얼마인가?

현재 실측치는 입력 전입니다. 목표와 실측을 분리하고, K-ART-4L 지표로 검증합니다.

Q3 AI가 미술을 이해했다고 볼 수 있나?

단일 점수로 주장하지 않습니다. 전문가·bilingual retrieval-faithfulness로 범위를 좁혀 검증합니다.

Q4 감정/가격에 바로 쓸 수 있나?

아닙니다. LENS는 탐색 MVP이고 K-VALUE는 선택·검열·유보를 다루는 별도 연구입니다.

Q5 데이터 권리는 어떻게 다루나?

이미지별 rights status와 release tier를 기록하고, 공개 불가 자료는 접근 포인터/메타데이터로 제한합니다.

Q6 가장 먼저 무엇을 검증하나?

최소 골드셋에서 4-Layer 일치율, Top-k 관련성, 유보 효율, 사용자 시간을 먼저 측정합니다.

발표에서 사용한 핵심 레퍼런스

본문에서는 필요한 지점에만 짧게 인용하고, 전체 목록은 이 슬라이드에 모았습니다.

프로젝트 문서

[1] K-ART-4L, A Reproducible Expert-Annotated Benchmark, 통합 논문 초안, 2026.

[2] K-VALUE, Partially Identified, Abstaining Valuation for Thin Art Markets, v2.0, 2026.

[3] K-VALUE, 통합 학술 원고, 2026.

[4] K-ART LENS MVP 중간점검 보고서, Mini AIFFELTHON 18기, p.6.

[5] DLthon2 구현·연구 계획서, p.4.

방법론·거버넌스

[6] Manski (2005), Partial identification with missing data.

[7] Tibshirani et al. (2019), Conformal prediction under covariate shift.

[8] Geifman & El-Yaniv (2019), SelectiveNet.

[9] Gebru et al. (2021), Datasheets for datasets.

[10] Mitchell et al. (2019), Model cards for model reporting.

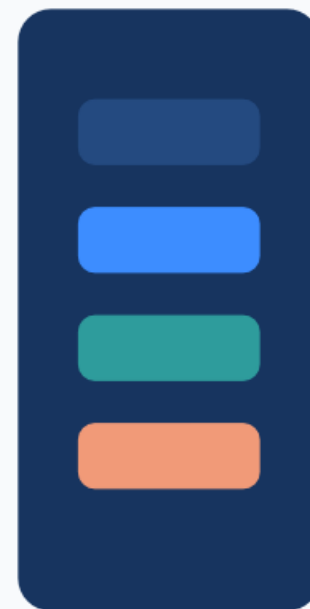
[11] K-ART-4L references: CLIP, SigLIP, DINOv2, bilingual retrieval and expert evaluation protocol.

K-ART LENS의 다음 단계는 '더 크게'가 아니라 '더 검증 가능하게'입니다.

한국미술을 네 층위로 읽고, 유사작과 근거를 연결하고,
모르는 영역에서는 유보하는 것.
그것이 이 MVP가 남기는 확장 가능한 기반입니다.

K-ART LENS

감사 가능한 한국미술 탐색



4
LAYER

감사합니다